

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 下水道担当版（気候変動適応・浸水対策／R8予想①）

試験問題（令和8年度（予想） 気候変動適応 × 浸水対策・グリーンインフラ）

【テーマ：激甚化する気候変動リスクに対する下水道インフラの適応と持続可能な地域管理】

近年、気候変動に伴う集中豪雨・線状降水帯の頻発化は、下水道管路・ポンプ場等の機能に深刻な影響を及ぼしている。これに対し、従来の管渠改築・増強といったハード対策のみならず、グリーンインフラや分散型貯留浸透施設の導入、デジタル技術を活用したリアルタイム水位監視等のソフト対策を統合した「気候変動適応策」の推進が求められている。

そこで、あなたが経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、以下の（1）～（3）に答えよ。

- (1) 事業・組織の現状と気候変動による影響（事業名称・目的・成果物、既施策と効果、施策の問題点）
- (2) 5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、トレードオフに留意）
- (3) 2050年時点のレジリエントな社会に向けた施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 で「気候変動適応」「流域治水・内水氾濫対策」「グリーンインフラの社会実装」が主要政策軸に位置づけられている
- 2021年の流域治水関連法の施行と下水道法改正により、内水ハザードマップの作成促進・浸水リスク情報の共有が加速している
- 線状降水帯による内水氾濫被害が毎年多発し、雨水管理総合計画・100 mm/h 安心プランなど制度的後押しが強化されている
- 直近の出題傾向（R6 カーボンニュートラル → R7 少子高齢化）から社会構造課題が連続しており、R8 で気候変動適応が問われる蓋然性は中～高（スコア 8.0/10）

A 案: 浸水対策・雨水管渠整備（新設・改良型）

想定する管理対象と前提条件

- 事業名: ○○市下水道課 浸水対策総合整備事業
- 目的: 気候変動による集中豪雨の激甚化に対し、雨水管渠の増強・調整池整備を中心としたハード対策により市街地の内水氾濫被害を低減し、住民の生命・財産を守る
- 成果物: 増強・新設雨水管渠、雨水調整池（地下式・地表式）、浸水リスクマップ（最新版）、水位センサーネットワーク

- **立場:** ○○市下水道課 雨水係長（浸水対策担当）
- **前提条件:** 計画降雨量（50 mm/h）を超える時間雨量が年 3～5 回発生、浸水常習地区 12 箇所、市財政の硬直化、用地取得が困難な市街地、住民の早期浸水解消要求、流域治水関連法への対応義務

A 案 設問（1）

事業の内容と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物:

- **名称:** ○○市下水道課 浸水対策総合整備事業
- **目的:** 気候変動による集中豪雨の激甚化に対し、雨水管渠の増強と調整池整備を統合的に進めて市街地の内水氾濫被害を低減し、住民の生命・財産と地域経済活動を守る
- **成果物:** 増強・新設雨水管渠、雨水調整池（地下式・地表式）、浸水リスクマップ（最新版）、水位センサーネットワーク

現在顕在化している課題と既施策、効果: 線状降水帯の発生頻度増大により、計画設計降雨量（50 mm/h）を超える時間雨量が管内で年 3～5 回発生している。浸水常習 12 地区では家屋浸水・道路冠水が繰り返されている。既存の分流式雨水管は 30～40 年前の設計降雨量を前提としており、増強追設が追いついていない。これに対し既施策として、浸水常習 3 地区への地下調整池（RC 造）整備を先行実施してきた。その効果として、対象 3 地区での家屋浸水件数が大幅に削減され（安全管理）、住民の居住継続意欲が維持されている（社会環境管理）。

施策の問題点: 地下調整池は多大な用地・事業費・工期を要するため、12 地区全体への展開には 20～30 年を要する見込みであり、近年の豪雨激甚化スピードと整備進捗が乖離している。また豪雨時のリアルタイム水位把握が不十分で、管渠能力超過の予兆検知が遅れる事例がある。住民への避難情報の発信タイミングと浸水状況の可視化にも改善の余地が残る。

A 案 設問（2）

5 年以内に導入すべき施策の組合せ

施策1: 雨水管渠の重点増強と既設調整池の運用高度化

内容として、浸水常習 12 地区のうち被害頻度の高い区間に絞って雨水幹線管渠を増強・バイパス新設し、既設調整池については排水ポンプの先行運転ルールを見直してピーク時の貯留容量を最大化する。降雨予測データと連動した事前放流により、出水前に空き容量を確保する運用へ転換する。根拠として、すべての地区に新規調整池を整備する従来方針は用地と工期の制約で進捗が遅く、既存ストックの運用改善と重点投資の組合せの方が短期間で被害を抑制できる点にある。効果として、被害頻度の高い区間で家屋浸水と道路冠

水が早期に削減され（安全管理）、限られた予算を効果の高い区間へ集中することで投資効率が高まる（経済性管理）。

トレードオフとして、安全管理 × 経済性管理の観点では、全地区均等整備という住民の公平感への要請と、被害頻度に応じた重点投資による事業効率の確保が対立する。整備が後回しになる地区の住民から不満が生じやすい。これに対し、浸水シミュレーションに基づく被害想定額と整備優先度を住民・議会へ可視化し、重点投資の根拠を共有する。後回しとなる地区には土のう備蓄・止水板設置補助などの自助支援策を先行配置し、整備順位の説明責任を果たす。

施策2: IoT 水位センサーと AI リアルタイム浸水予測の導入

内容として、主要雨水管渠・幹線ポンプ場に IoT 水位センサーを展開し、AI が降雨予測データと連動してリアルタイムで管渠水位を予測する。浸水危険水位に達する 30～60 分前に自治体ホームページや避難情報システムへ自動アラートを発信する。根拠として、予兆検知により住民の早期避難を促し人身被害を防止できるほか、ポンプ場の先行排水で調整池の空き容量を最大化できる点にある。効果として、管渠水位が可視化され通知タイミングが客観化・自動化され（情報管理）、住民の早期避難促進により人身被害リスクが低減し（安全管理）、深夜豪雨対応の職員出勤負担も軽減される（人的資源管理）。

トレードオフとして、情報管理 × 経済性管理の観点では、監視精度の向上と引き換えにセンサー設置・通信・データ保守の初期費・維持費が増大する。これに対し、破堤・溢水リスクが高い重要区間にセンサーを優先集中してコスト効果を最大化する。さらに近隣市町村と共同でデータ収集基盤を整備し、クラウド利用料をシェアして単独市の負担を軽減する。センサーの維持管理は民間 IoT 事業者への包括的管理委託で人的資源の逼迫に対応する。

A 案 設問（3）

2050 年時点のレジリエントな社会に向けた施策

施策1: 雨水・污水統合デジタルツインによるダイナミック流域管理

①**施策の内容:** 市全域の雨水・污水管網をデジタルツインで統合管理し、気候変動シナリオ別の浸水リスク評価をリアルタイムで実施する。豪雨時には AI が管渠・ポンプ場・調整池の各設備を動的に最適制御し、流域単位で流量を調整して内水氾濫を自律的に防止する体制を構築する。

②**有効性と実現性:** 人口減少・職員不足が深刻化する 2050 年においても、デジタルツインによる自律管制が人的資源の縮小を補い、少ない職員で高品質な浸水対策サービスを維持できる点で有効性は高い。実現性の面でも、デジタルツイン技術は 2040 年代に成熟が見込まれ、水道・電力分野で先行実証が進んでいる。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、デジタルツインの全市的整備と AI 制御の導入が大規模な初期投資と継続的なサイバーセキュリティ対策を要し、高度なシステム維持の専門人材確保が地方自治体では困難なことである（情報管理 × 人的資源管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、水道・下水

道のデジタル管理基盤を統合する制度を整え、自治体間のデータ様式標準化と相互運用性を確保する。体制再設計の観点では、単独市管理から広域下水道事業体への組織統合を進め、運営の専門人材を広域で確保・育成する。情報管理の観点では、初期投資を「浸水被害回避額の現在価値」で評価し、財政制約下の投資優先順位付けに活用する。

施策2: 気候適応型まちづくりとの統合による構造的浸水抑制

①**施策の内容:** 都市計画区域内の新規開発・大規模改修に際し、雨水流出抑制を都市計画と一体で誘導する仕組みを整える。下水道管渠への過度な集中負荷を根本から削減し、2050年気候変動シナリオ（時間雨量100mm超の常態化）にも対応できる都市空間を実現する。

②**有効性と実現性:** 開発行為と流出抑制を一体で誘導することで、都市化による不浸透面積の増大を抑制でき、下水道管渠の増強を最小限に抑えながら浸水リスクを構造的に低下させられる点で有効性は高い。実現性の面でも、流域治水関連法の枠組みで特定都市河川・浸水被害防止区域の指定が進んでおり、まちづくりとの連携は制度的素地が整いつつある。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、流出抑制の義務付けが民間開発コストを増大させ、住宅供給量の低下や土地利用の抑制につながり、住民・事業者との合意形成が困難になることである（社会環境管理×経済性管理の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、都市計画と下水道計画を連動させた段階的な誘導基準を設け、貯留・浸透設備の整備費に対する負担金割引を組み込む。情報管理の観点では、デジタルツイン上で2050年シナリオの浸水リスクと対策コストを住民・開発者へ可視化し、整備しない場合の被害コストとの比較で自発的導入を促す。社会環境管理の観点では、浸水被害体験型の合意形成プログラムを展開し、共助意識の醸成と自助整備の動機付けを行う。

B 案: グリーンインフラ・流出抑制の推進（制度運用型）

想定する管理対象と前提条件

- **事業名:** ○○市下水道課 雨水流出抑制・グリーンインフラ推進事業
- **目的:** 雨水公費の枠組みのもと、雨水浸透・貯留施設とグリーンインフラを面的に展開して下水道管渠への流入ピークを抑制し、内水氾濫リスクを構造的に低減する
- **成果物:** 雨水浸透柵・透水性舗装・レインガーデンの整備記録、宅地内雨水貯留浸透助成の運用記録、流出抑制施設台帳、雨水管理総合計画（改定版）
- **立場:** ○○市下水道課 計画係長（雨水計画・流出抑制制度担当）
- **前提条件:** 市街化の進展による不浸透面積の増大、既設雨水管渠の増強余地が限られた市街地、計画降雨量を超える豪雨の頻発、財政硬直化、宅地内貯留浸透への住民協力が不十分、流域治水関連法・グリーンインフラ推進方針への対応

B 案 設問（１）

組織・事業の現状と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物:

- 名称: ○○市下水道課 雨水流出抑制・グリーンインフラ推進事業
- 目的: 雨水公費の枠組みのもと、公共空間と宅地の双方で雨水浸透・貯留を面的に展開し、下水道管渠への流入ピークを抑制して内水氾濫リスクを低減するとともに、都市環境の改善を図る
- 成果物: 雨水浸透柵・透水性舗装・レインガーデンの整備記録、宅地内雨水貯留浸透助成の運用記録、流出抑制施設台帳、雨水管理総合計画（改定版）

現在顕在化している課題と既施策、効果: 気候変動による集中豪雨の頻発に対し、管渠増強だけでは追従できないため、源流部での流量カットが急務となっている。しかし市街地の不浸透面積は増大を続けており、既設雨水管渠の能力超過が常態化しつつある。これに対し既施策として、公共施設の改修にあわせた透水性舗装の採用と、宅地内雨水貯留浸透施設への設置助成制度を運用してきた。その効果として、対象区域での流出ピークがわずかに低減し（安全管理）、緑地を活用したレインガーデンが住民の環境意識向上に寄与している（社会環境管理）。

施策の問題点: 透水性舗装やレインガーデンは点的な整備にとどまり、流域全体の流出抑制効果として定量的に把握できていない。宅地内貯留浸透の設置助成は申請件数が伸び悩み、制度が市民に十分浸透していない。また流出抑制施設の維持管理（浸透機能の日詰まり対策・清掃）の担い手と費用負担が不明確で、施設が機能を発揮し続ける保証がない。

B 案 設問（２）

5年以内に導入すべき施策の組合せ

施策1: 公共空間へのグリーンインフラ面的展開と地域協働管理

内容として、市街地の公道・公園・学校グラウンドに雨庭・透水性舗装・地下浸透柵を面的に展開し、降雨時の流出量を分散させる。大規模調整池を補完する流域分散型の浸水対策として位置づける。根拠として、源流部での貯留・浸透により既設管渠への負荷を低減できるほか、ヒートアイランド緩和や生物多様性向上という副次効果も期待できる点にある。効果として、ヒートアイランド緩和や生物多様性向上が図られ住民の環境意識が高まり（社会環境管理）、浸水常習地区の管渠への流入量低減により浸水頻度が削減される（安全管理）。

トレードオフとして、社会環境管理 × 経済性管理の観点では、グリーンインフラの面的展開がもたらす環境改善・流出抑制効果と引き換えに、透水性舗装の路盤耐久性低下や雨庭の浸透機能維持に伴う日常管理費が増大する。これに対し、交通量が多い幹線道路には耐久性を優先して従来工法を維持し、住宅地の生活道

路・公園に積極導入する区分管理とする。維持管理の一部を地域住民・学校・自治会に委ねる地域協働型管理の仕組みを整備し、行政の維持管理コスト増を吸収する。

施策2: 宅地内流出抑制の制度設計と流域単位の効果可視化

内容として、宅地内雨水貯留浸透の設置助成を見直し、新築・増改築時に一定の流出抑制を誘導する仕組みを設けるとともに、開発許可における雨水流出抑制基準の運用を強化する。あわせて流域単位で流出抑制施設を台帳管理し、整備効果を流量低減量として定量化する。根拠として、宅地は市街地面積の大半を占めるため、宅地内の流出抑制を制度的に底上げしなければ流域全体の効果が頭打ちになる点にある。効果として、流域全体の流出抑制効果が可視化され施策の費用対効果を説明できるようになり（情報管理）、宅地内貯留浸透の普及により管渠流入ピークが構造的に低減する（安全管理）。

トレードオフとして、社会環境管理 × 経済性管理の観点では、宅地内流出抑制の誘導強化と引き換えに、住民・開発事業者の整備費負担が増し協力が得られにくくなる。これに対し、流出抑制設備の設置費に対する助成の拡充と、雨水流出抑制に応じた負担金の軽減措置を組み合わせることで経済的動機を設計する。さらに浸水リスクマップ上で各地区の流出抑制が浸水軽減に寄与する効果を可視化し、自助整備のメリットを住民に分かりやすく示す。

B 案 設問（3）

2050 年時点のレジリエントな社会に向けた施策

施策1: 気候適応型スポンジシティの段階的な制度化

①**施策の内容:** 都市計画区域内の新規開発・大規模改修に際し、敷地内の雨水貯留・浸透容量の確保を段階的に誘導・義務化する仕組みを整える。下水道管渠への集中負荷を根本から削減し、2050 年気候変動シナリオ（時間雨量 100 mm 超の常態化）にも対応できる都市空間を実現する。

②**有効性と実現性:** 開発行為と貯留浸透を一体で誘導することで、都市化による不浸透面積の増大を制度的に抑制でき、下水道管渠の増強を最小限に抑えながら浸水リスクを構造的に低下させられる点で有効性は高い。実現性の面でも、流域治水関連法による特定都市河川・浸水被害防止区域の指定が進んでおり、敷地単位の流出抑制を都市計画と連動させる素地が整いつつある。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、敷地内貯留・浸透設備の整備義務が民間開発コストを増大させ、住宅供給の低下や土地利用の抑制につながり、合意形成が困難になることである（社会環境管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、都市計画と下水道計画を連動させスポンジシティ基準を段階的に義務化し、貯留・浸透設備の整備費に固定資産税の軽減や負担金の割引を組み込む。情報管理の観点では、2050 年シナリオの浸水リスクと対策コストを住民・開発者へ可視化し、整備しない場合の被害コストとの比較で自発的導入を促す。社会環境管理の観点では、浸水被害体験型の合意形成プログラムを展開し、共助意識を醸成する。

施策2: 流出抑制施設の維持管理産業の育成と担い手確保

①**施策の内容**: 2050 年に向け、面的に整備した雨水浸透・貯留施設の浸透機能を長期に維持するため、清掃・目詰まり対策・機能診断を担う維持管理産業を地域に育成する。施設台帳とセンサーによる機能監視データを基盤に、計画的な維持管理を地域の担い手へ委ねる体制を構築する。

②**有効性と実現性**: グリーンインフラは整備して終わりではなく、浸透機能を維持し続けて初めて流出抑制効果が持続する。人口減少が進む 2050 年に行政職員だけで膨大な分散施設を管理するのは困難であり、地域の担い手育成は持続可能性の面で有効性が高い。実現性の面でも、造園・建設の地場事業者が機能診断・清掃へ業務転換する素地があり、地域協働の枠組みも各地で広がりつつある。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、分散した小規模施設の維持管理が手間に比して採算が合わず、担い手が定着しないことである。担い手が消滅すれば施設は目詰まりで機能を失う（**人的資源管理 × 経済性管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、流出抑制施設の維持管理を地域事業者に委ねる包括委託の枠組みを整え、機能維持の成果に応じた支払い方式を導入する。人的資源管理の観点では、清掃作業員から機能診断技術者への育成プログラムを地場業界団体と共同で運営し、デジタル診断人材を地域内で育てる。体制再設計の観点では、複数の流出抑制施設を流域単位で束ねて委託ロットを確保し、地域事業者の継続的な収益基盤を成立させる。